Preguntas de reflexión

Tema: Residuos sólidos, su manejo en Mazatlán y su impacto en el mar y los canales de la región.

Nombre(s): Julio Cesar Garcia Ceja Fecha: 29 de octubre de 2026

1. ¿Cuántos de los 10 residuos se pueden reciclar o compostar? ¿Cuántos de ellos separan realmente en su casa?

De los diez residuos que le enviamos al clasificador, cinco tienen una salida razonable: las cáscaras de vegetales y los demás restos orgánicos se pueden compostar, y los envases limpios de plástico o vidrio se pueden llevar a reciclaje. El aceite de cocina usado también puede entregarse en centros de acopio para convertirse en otros productos, aunque no es algo que mucha gente conozca.

Los cinco restantes no se compostan ni se reciclan de forma común. Los hidrocarburos, el aceite de motor y las pilas son residuos peligrosos. Como vimos en la investigación previa, la ley los separa de la basura doméstica y su manejo corresponde a la federación, no al servicio de limpia del municipio.

En nuestras casas la separación real es mucho menor. Casi todos juntamos algo de plástico o cartón, y en algunas familias las cáscaras se tiran a la bolsa o se dan a las plantas, pero ninguno separa pilas ni aceites de forma constante. Normalmente terminan en la basura general o en el desagüe.

Nos dimos cuenta de que sabemos qué es reciclable, pero en la práctica separamos poco. Además, en Mazatlán no existe una recolección diferenciada en toda la ciudad, y eso hace que el esfuerzo individual se sienta inútil.

2. ¿Qué residuo les sorprendió más por su tiempo de degradación? ¿Qué impacto tiene cuando llega al mar o a un canal de Mazatlán?

Lo que más nos sorprendió fue el contraste entre los residuos que pesan casi lo mismo en la mano. Una cáscara de vegetal se degrada en pocas semanas, pero una pila o un plástico tarda décadas o siglos, y el aceite no desaparece: se queda en el agua y la contamina durante mucho tiempo. Se suele citar que un solo litro de aceite puede contaminar cientos de litros de agua, y esa cifra nos dejó pensando.

Cuando estos residuos llegan a un canal, el problema aumenta. Mazatlán tiene decenas de kilómetros de canales pluviales y, según las limpiezas reportadas, se llenan otra vez en pocos días. Eso tapa el paso del agua y provoca inundaciones en las colonias cercanas.

Después el agua arrastra todo hacia el Estero de Urías. El aceite forma una capa que impide el intercambio de oxígeno, las pilas liberan metales pesados que se acumulan en el sedimento y el plástico se rompe en microplásticos. Un estudio mencionado en nuestra investigación encontró partículas de plástico en peces del estero que la gente consume.

Es decir, lo que tiramos sin pensar regresa a nosotros por la cadena alimenticia. Eso fue lo que más nos impresionó.

3. ¿En qué casos se equivocó la IA? ¿A qué creen que se debió (foto, material mezclado, falta de contexto local)?

La IA acertó en los residuos con una forma y un color muy claros, como las cáscaras o una pila. Donde dudó o se equivocó fue en los casos menos evidentes, sobre todo cuando el residuo no se veía por sí solo, como un aceite dentro de un recipiente o un hidrocarburo en un envase sin etiqueta.

Creemos que el error depende más de la foto que de la IA. Con poca luz, ángulos extraños o fondos cargados, el modelo solo ve una forma y un color, y no sabe qué contiene el recipiente. Un líquido oscuro puede ser aceite de motor, café o salsa.

También influyó el material mezclado. Cuando había un envase de plástico con restos orgánicos adentro, la IA tendía a dar una sola categoría, aunque en la realidad hay que separar el envase de su contenido.

La falta de contexto local también pesa. La IA responde con criterios generales, pero no sabe que en Mazatlán no hay recolección diferenciada ni dónde queda el centro de acopio más cercano. Por eso sus recomendaciones son correctas en teoría y a veces poco útiles en la práctica. Nos quedó claro que sirve de apoyo, pero no sustituye nuestro criterio.

4. ¿De quién es la responsabilidad de que un residuo se recicle: del ciudadano, del municipio o de la empresa que lo fabrica?

Pensamos que la responsabilidad es compartida, aunque no está repartida de manera pareja. El ciudadano es el primero en decidir, porque separar en casa es el paso que hace posible todo lo demás. Si lo mezclamos, nadie más puede recuperarlo después.

Sin embargo, el municipio tiene una obligación legal clara. La Constitución, en su artículo 115, lo hace responsable de la limpia, recolección, traslado y disposición final de los residuos. En Mazatlán esto no se cumple del todo: el basurón de Urías opera desde hace más de 40 años, fue clausurado por la Profepa y sigue funcionando por un amparo. Es difícil pedirle a la gente que separe si no hay un sistema que reciba lo separado.

Las empresas también tienen su parte. Quien fabrica un producto con envases difíciles de reciclar, o con pilas y componentes peligrosos, debería hacerse cargo de su recuperación y no dejarle todo el costo al público y al municipio.

En resumen, el ciudadano empieza, el municipio debe dar la infraestructura y la empresa debe diseñar productos que se puedan recuperar. Si falla una de las tres partes, el sistema no funciona.

5. ¿Qué cambio concreto harían en su consumo después de esta práctica?

El primer cambio que haremos es separar en casa por lo menos en tres bolsas: orgánicos, reciclables y un recipiente aparte para residuos peligrosos domésticos, como pilas y aceite usado. Estos últimos los guardaremos hasta llevarlos a un centro de acopio, en lugar de tirarlos con la basura o por el fregadero.

El segundo cambio es comprar con más cuidado. Vamos a reducir los productos con envoltorios innecesarios, llevar bolsa y botella reutilizables y preferir pilas recargables, ya que evitan que se acumulen en el sedimento del estero.

Además, vamos a aprovechar las cáscaras y restos de verduras para hacer composta en una maceta o jardinera, algo sencillo de hacer incluso en un espacio pequeño.

Por último, queremos compartir lo que aprendimos con nuestras familias. Un cambio individual parece pequeño, pero si más hogares lo hacen, la cantidad de residuos que termina en los canales y en el Estero de Urías puede bajar. Esta práctica nos hizo ver que el problema es de todos.